UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Nicole de Barros Silva

Projeto 2 - Algoritmo e Fluxograma
Análise Estatística e Modelagem do Rendimento de um Processo Químico sob Diferentes Condições de Temperatura e Pressão

Planejamento e Pesquisa - ME623
Prof. Aluísio de Souza Pinheiro

Campinas
2026

UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Algoritmo Implementado no Programa **3**
Fluxograma do Método de Análise dos Dados **5**
Referências **7**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Algoritmo Implementado no Programa

O algoritmo implementado no programa pode ser descrito pelas seguintes etapas:

- **Carregamento e verificação de pacotes**

Verificar a disponibilidade dos pacotes estatísticos e gráficos necessários para a análise. Caso algum pacote não esteja instalado no ambiente, realizar a instalação automaticamente e, em seguida, carregá-los na sessão de trabalho.

- **Inicialização do ambiente e definição dos dados**

Limpar a memória ativa da sessão e fixar a semente aleatória para garantir a reprodutibilidade dos resultados. Em seguida, estruturar o banco de dados original do Problema 5.8 (MONTGOMERY, 2017) em uma tabela contendo as variáveis operacionais de Temperatura, Pressão e a variável resposta de Rendimento.

- **Validação e consistência do banco de dados**

Avaliar as dimensões do banco, a estrutura das variáveis e realizar uma varredura computacional para confirmar a ausência completa de valores omissos (*missing values*), garantindo a integridade do planejamento.

- **Cálculo de estatísticas descritivas gerais**

Computar o resumo estatístico geral, as médias, os desvios-padrão e as variâncias amostrais de cada variável. Unificar essas métricas em uma matriz resumo formatada para apresentação no relatório.

- **Análise de contingência e cálculo de médias estratificadas**

Verificar o balanceamento do planejamento experimental cruzando as frequências das condições operacionais. Em seguida, calcular as médias de rendimento de forma isolada para cada nível de temperatura e cada nível de pressão.

- **Estimação da matriz de correlação linear**

Calcular os coeficientes de correlação linear de Pearson entre todas as variáveis do sistema para avaliar a independência dos fatores controlados e identificar indícios iniciais de comportamento não linear.

- **Construção de gráficos exploratórios**

Gerar representações visuais para análise exploratória, incluindo o boxplot geral do rendimento e boxplots estratificados por níveis de cada fator para avaliar visualmente o deslocamento das distribuições e curvaturas.

- **Modelagem e análise de interação**

Construir o gráfico de interação para avaliar visualmente o paralelismo das linhas operacionais e o sinergismo entre as variáveis. Na sequência, ajustar o modelo de regressão linear polinomial múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários, incorporando termos lineares, termos quadráticos e a interação.

- **Extração de métricas de ajuste e ANOVA**

Isolar as estimativas dos coeficientes, erros-padrão e testes individuais. Executar o teste de hipóteses por meio da tabela de Análise de Variância (ANOVA) para determinar a significância estatística de cada termo do modelo quadrático.

- **Cálculo de intervalos de confiança**

Computar os intervalos de confiança com base em uma cobertura probabilística de 95% para todos os parâmetros estimados, servindo como validação cruzada para a significância dos termos.

- **Geração de resíduos e valores ajustados**

Calcular e armazenar os valores previstos de rendimento e os resíduos aleatórios gerados pelo modelo ajustado, construindo o gráfico de dispersão de valores observados versus preditos.

- **Avaliação gráfica de diagnóstico dos resíduos**

Construir os gráficos de validação do modelo: o gráfico de dispersão de *Resíduos versus Valores Ajustados* (análise de independência e variância) e o gráfico de probabilidade normal quantil-quantil (*Normal Q-Q Plot*).

- **Execução de testes formais para os pressupostos**

Aplicar o teste de Shapiro-Wilk sobre os resíduos para testar formalmente o pressuposto de normalidade e executar o teste de Breusch-Pagan para avaliar a homogeneidade das variâncias (homocedasticidade).

- **Diagnóstico de pontos influentes**

Mapear os resíduos padronizados do sistema, calcular as Distâncias de Cook e obter os valores de alavancagem de cada ponto experimental para assegurar a ausência de observações discrepantes ou excessivamente influentes.

- **Mapeamento da superfície de resposta**

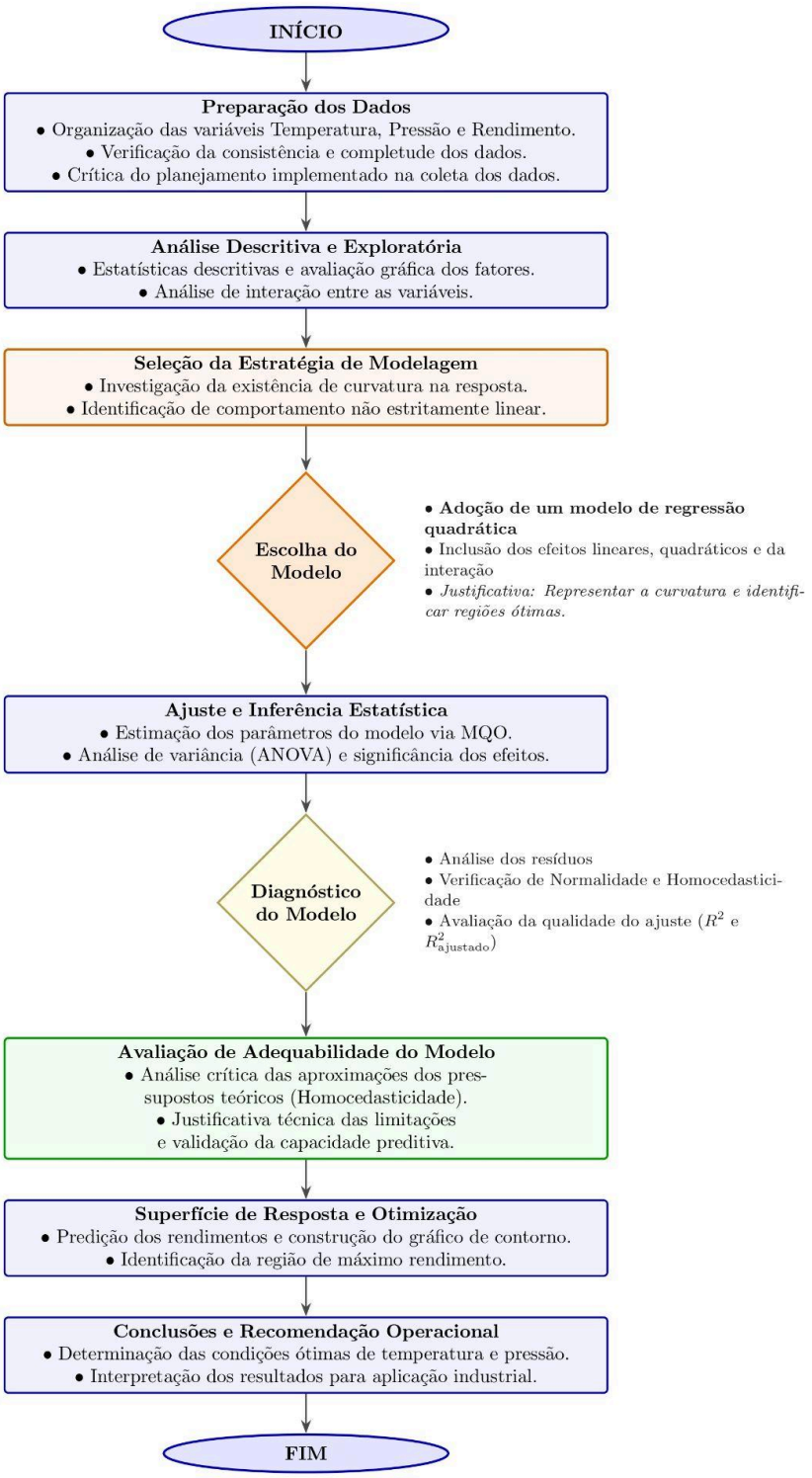
Criar uma malha bidimensional fina e contínua cruzando os limites operacionais de temperatura e pressão, submeter essa grade à predição do modelo ajustado e renderizar o mapa de contorno bidimensional para a otimização do processo químico.

Dessa forma, o algoritmo descrito assegura a execução completa do programa e a reprodução dos resultados de forma estruturada e reprodutível.

UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Fluxograma do Método de Análise dos Dados



O fluxograma apresentado acima representa a estratégia sequencial utilizada para a condução do estudo, com base nos dados experimentais obtidos no Problema 5.8 da obra *Design and Analysis of Experiments* (MONTGOMERY, 2017). O esquema detalha o encadeamento lógico das etapas operacionais, partindo da consistência dos dados e da análise exploratória inicial, etapa fundamental para identificar fortes indícios de não linearidade no sistema. Essa constatação justificou a seleção e definição do modelo, resultando na escolha fundamentada de uma regressão polinomial quadrática com termos de interação. O fluxo avança para o ajuste por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), a validação dos pressupostos teóricos e culmina na produção de um mapa de contorno da superfície de resposta estimada pelo modelo quadrático para a identificação das condições industriais ótimas.

Referências

- MONTGOMERY, Douglas C. *Design and Analysis of Experiments*. 9. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2017. ISBN 978-1119113478.